字符串数组

- **定义： char 数组名[下标]**
  - **char k[100];**
  - **char a[5][8]**
- **赋值**

```
char k[8] = "windows";     √
char k[100] = "windows";  √ 剩余自动补\0
char k[100] = {"windows"}; √
char k[] = {"windows"}; √
char k[] = {'w','i','n','d','o','w','s','\0'} √
char k[8] ="windows"; 和 char k[8] = {'w','i','n','d','o','w',
```

```
// 错误赋值
char k[7] ="windows";  // X; 以\0结尾，超过数组长度

char str[10];
str = "windows"; // X 分开赋值只能取下标依次赋值
str = {'a','b'}  // X
```

- **字符串的结束标志 '\0',结束标志占用1字节**
- **strlen(); 获取字符串长度 ,不含'\0'**

```c
//输入一个字符串，将其中的大写字母改为小写字母
#include "stdio.h"
#include "ctype.h"
#include "string.h"

void main(){
    char k[100] = "";//一定要赋值，让字符串有结束标志'\0'
    printf("请输入一个字符串\n");
    gets(k);
    for(int i=0;i<strlen(k);i++){ // 表示对字符串从头到尾扫描
        if(isupper(k[i])){
            k[i]+=32;
        }
    }
    puts(k);
}
```

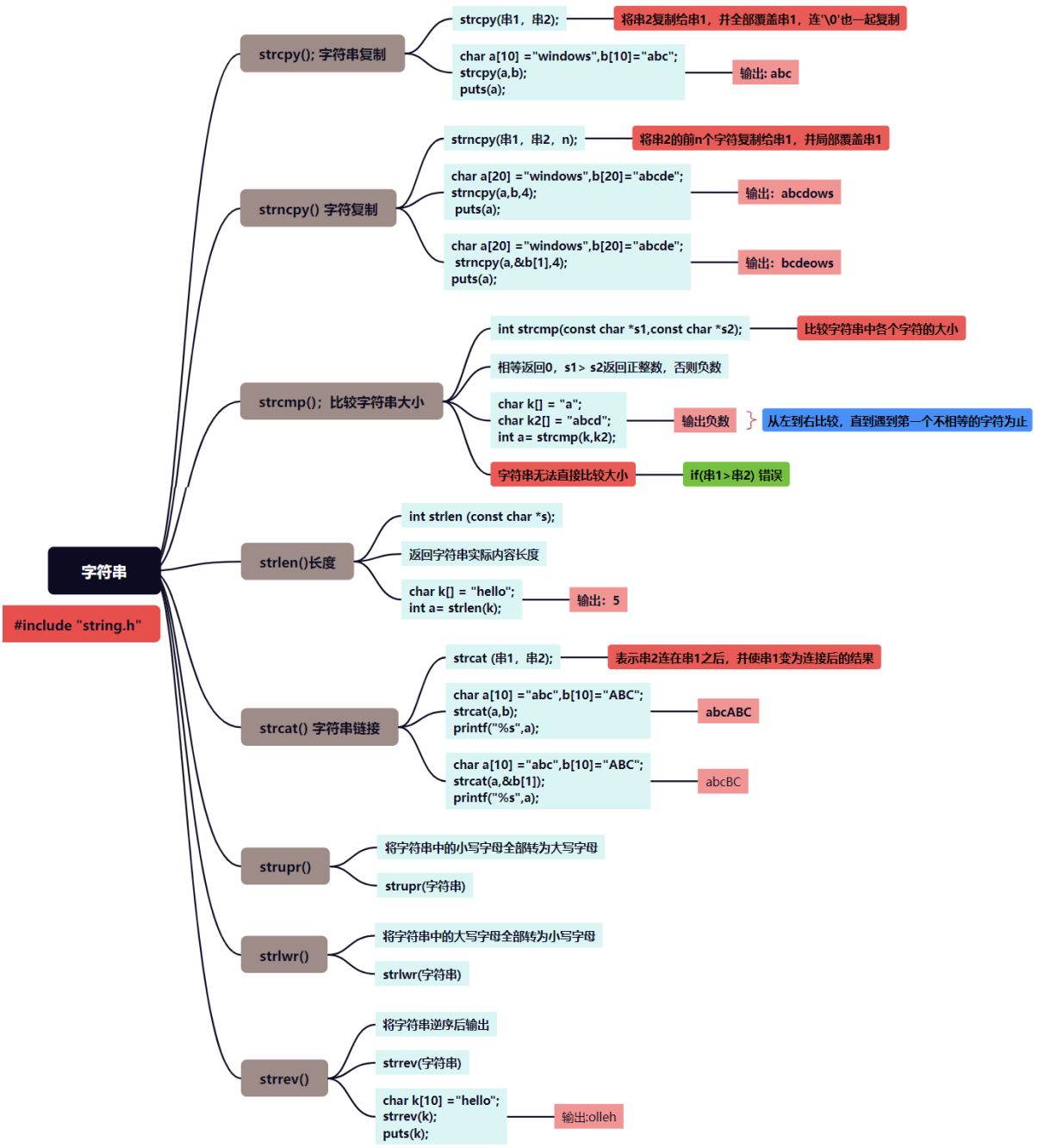
- **字符串中带有转义字符**

```
char a[100] ="ab\101cd";  // 101 -- 65 -- A
puts(a);  // 将8进制101转为十进制后输出，abAcd
```

- **字符串的输入**

```
// for循环输入
char c[6];
for(int i=0;i<6;i++){
    scanf("%c",&c[i]);
}
// 一次输入
char c[6];
scanf("%s",c); //从0位置开始输入;遇到回车或空格结束本次输入
```

字符串常用的函数



- **sizeof(); 计算数组定义时所占空间的大小**

```
char st[20] ="hello\0\t\\";
int s= strlen(st); // 5; strlen() 遇到\0就结束，长度不包含\0;注
int s1 = sizeof(st); // 20
```

- **rand()： 生随机数的函数,需要导入两个函数库:stdlib、time**

```
#include <stdio.h>
#include "stdlib.h"
#include "time.h"
void main() {
    for(i = 0; i < 10; i++) {
        // 生成1到100的随机数,取后面2位数
        int num = rand() % 100 + 1;
        printf("%d ", num);
    }
}
```

字符数组

用来存放字符型的数组

- **char k[7] = {'w','i','n','d','o','w','s'}；字符数组，不是字符串**

错题：(重要)

```
char a[20] ="windows",b[20]="abcde";
strncpy(a,b,6); // abcde\0s
puts(a);   // 输出：abcde; 字符串以'\0'为结束标志输出
```

```
char a[100] = "windows",b[100] = "abcefkes";
strcpy(a+3,&b[3]); // b从一开始，一直截取到最后；复制到a从第三个位置开
puts(a);  //输出：winefkes
```